МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт (факультет) компьютерных наук
Кафедра автоматизированных систем управления

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине: «Технологии разработки WEB-приложений»
на тему: «Введение в Docker и настройка окружения»

Студент	АС-23-1		Богатиков В.А.
	группа	подпись, дата	фамилия, инициалы

Руководитель

лаборант кафедры АСУ		Титов В.А.
ученая степень, ученое звание	подпись, дата	фамилия, инициалы

Липецк 2026 г.

Цель работы

Научиться запускать PHP-приложения в контейнерах, организовать среду для дальнейших лабораторных.

Задание

1. Установить **Docker** и **Docker Compose**.
2. Написать docker-compose.yml, который:
   - Запускает контейнер с **PHP** и Apache.
   - Поднимает контейнер с **MySQL**.
   - Подключает PHP к базе через **PDO**.
3. Проверить, что PHP работает (создать index.php, который выводит phpinfo()).
4. Написать **Dockerfile** для PHP-приложения.
5. Подключить контейнер **phpMyAdmin** для работы с базой данных.

Ход работы

1. Установить Docker и Docker Compose

Платформа Docker (Docker Platform) — это программа, которая даёт возможность упаковывать приложения в контейнеры и запускать их на серверах. Платформа Docker позволяет помещать в контейнеры код и его зависимости. Как результат, системы, основанные на контейнерах, легко масштабировать, так как контейнеры можно переносить и воспроизводить.

Docker Compose — это инструмент, который упрощает развёртывание приложений, для работы которых требуется несколько контейнеров Docker. Docker Compose позволяет выполнять команды, описываемые в файле docker-compose.yml. Эти команды можно выполнять столько раз, сколько потребуется. Интерфейс командной строки Docker Compose упрощает взаимодействие с многоконтейнерными приложениями. Этот инструмент устанавливается при установке Docker.

Для установки Docker и Docker Compose, зайдём на официальный сайт Docker и установим его. После установки ОС перезагрузится.

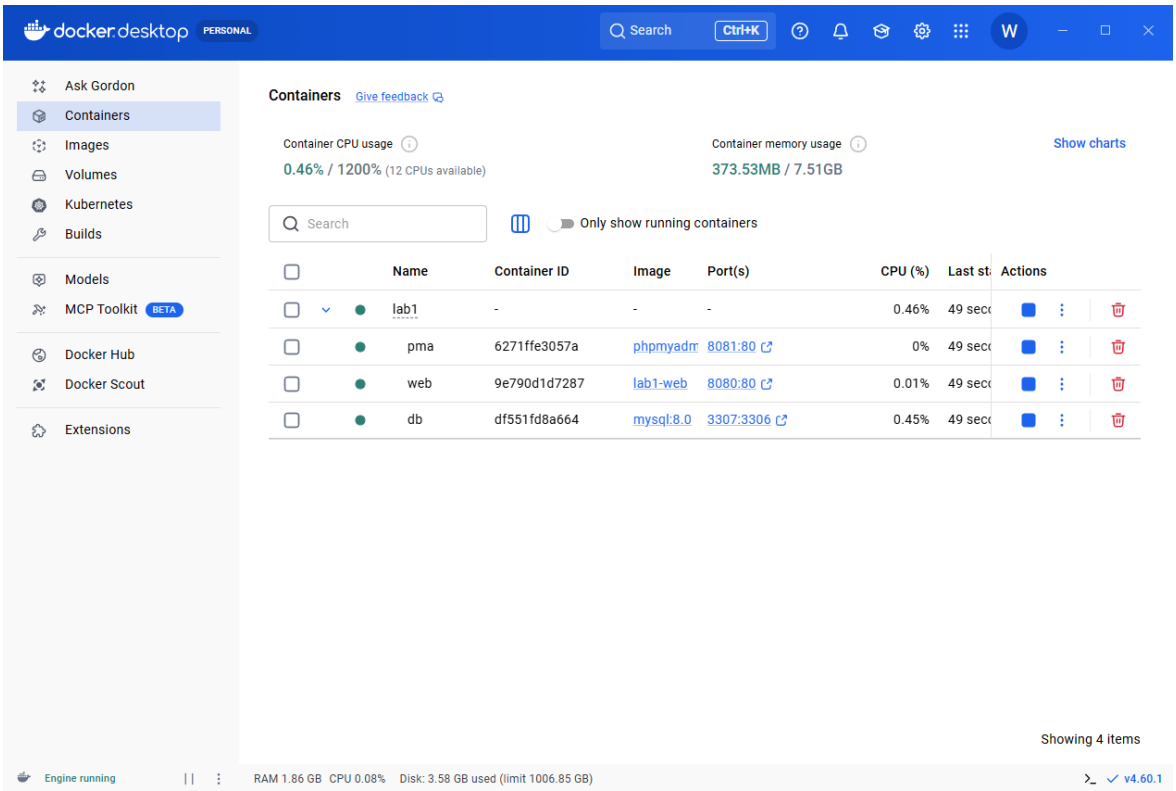


Рисунок 1 – Docker Desktop

2. Написать docker-compose.yml

Нашей задачей является написать docker-compose.yml, который:

- Запускает контейнер с **PHP** и Apache.
- Поднимает контейнер с **MySQL**.
- Подключает PHP к базе через **PDO**.

Был создан файл **docker-compose.yml**, который запускает три сервиса:

web — PHP 8.3 + Apache (сборка через собственный Dockerfile)

db — MySQL 8.0

phpmyadmin — для удобного администрирования базы данных

Содержимое файла **docker-compose.yml**:

```
version: '3.9'

services:
  web:
    build: .
    container_name: lab1-web
    ports:
      - "8080:80"
    depends_on:
      - db

  db:
    image: mysql:8.0
    container_name: lab1-db
   restart: always
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root123
      MYSQL_DATABASE: lab1_db
      MYSQL_USER: appuser
      MYSQL_PASSWORD: appPass
    volumes:
      - db-data:/var/lib/mysql
    ports:
      - "3307:3306"

  phpmyadmin:
    image: phpmyadmin:5-apache
    container_name: lab1-pma
    restart: always
    ports:
      - "8081:80"
    environment:
      PMA_HOST: db
```

```
    PMA_PASSWORD: root123
     PMA_PORT: 3306
   depends_on:
     - db
```

Основные настройки:

Порты: 8080 (веб), 8081 (phpMyAdmin), 3307 → 3306

Переменные окружения для создания базы, пользователя и root-пароля

Постоянный том для данных MySQL

3. Проверить, что PHP работает (создать index.php, который выводит phpinfo()).

В директории www/ создан файл index.php с содержимым:

```
<?php
phpinfo();
```

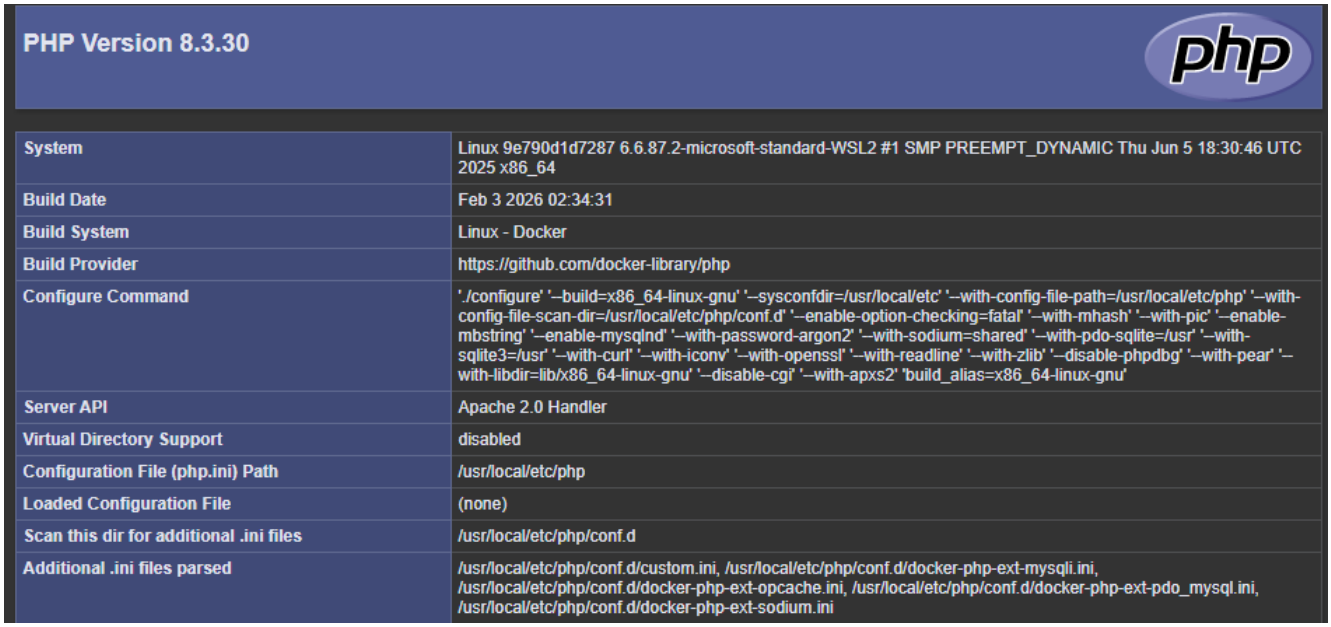
После запуска docker compose up -d страница phpinfo() успешно открывается по адресу: http://localhost:8080/

Вывод phpinfo() подтверждает:

Версия PHP 8.3

Модуль pdo_mysql подключён

Веб-сервер Apache



PHP Version 8.3.30

System	Linux 9e790d1d7287 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Jun 5 18:30:46 UTC 2025 x86_64
Build Date	Feb 3 2026 02:34:31
Build System	Linux - Docker
Build Provider	https://github.com/docker-library/php
Configure Command	'./configure' '--build=x86_64-linux-gnu' '--sysconfdir=/usr/local/etc' '--with-config-file-path=/usr/local/etc/php' '--with-config-file-scan-dir=/usr/local/etc/php/conf.d' '--enable-option-checking=fatal' '--with-mhash' '--with-pic' '--enable-mbstring' '--enable-mysqlnd' '--with-password-argon2' '--with-sodium=shared' '--with-pdo-sqlite=/usr' '--with-sqlite3=/usr' '--with-curl' '--with-iconv' '--with-openssl' '--with-readline' '--with-zlib' '--disable-phpdbg' '--with-pear' '--with-libdir=lib/x86_64-linux-gnu' '--disable-cgi' '--with-apxs2' 'build_alias=x86_64-linux-gnu'
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/usr/local/etc/php
Loaded Configuration File	(none)
Scan this dir for additional .ini files	/usr/local/etc/php/conf.d
Additional .ini files parsed	/usr/local/etc/php/conf.d/custom.ini, /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-mysqli.ini, /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-opcache.ini, /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-pdo_mysql.ini, /usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-sodium.ini

Рисунок 2 – Вывод phpinfo()

4. Написать Dockerfile для PHP-приложения.

Содержимое файла Dockerfile:

```
FROM php:8.3-apache
RUN docker-php-ext-install pdo_mysql mysqli
RUN a2enmod rewrite
WORKDIR /var/www/html
COPY www/ /var/www/html/
RUN chown -R www-data:www-data /var/www/html \
    && chmod -R 755 /var/www/html
RUN echo "ServerName localhost" >> /etc/apache2/apache2.conf
```

Основные моменты:

1. Базовый образ php:8.3-apache

2. Установлены расширения pdo_mysql и mysqli

3. Включён модуль rewrite (на будущее)

4. Копируется содержимое папки www/

5. Исправлены права на файлы

5. Подключить контейнер phpMyAdmin для работы с базой данных.

Сервис phpmyadmin добавлен в docker-compose.yml.

Доступ осуществляется по адресу:

http://localhost:8081/

Успешно выполняется вход:

1. Сервер: db

2. Пользователь: root / пароль: root123 или пользователь: appuser / пароль: appPass

База данных lab1_db видна и доступна для работы.

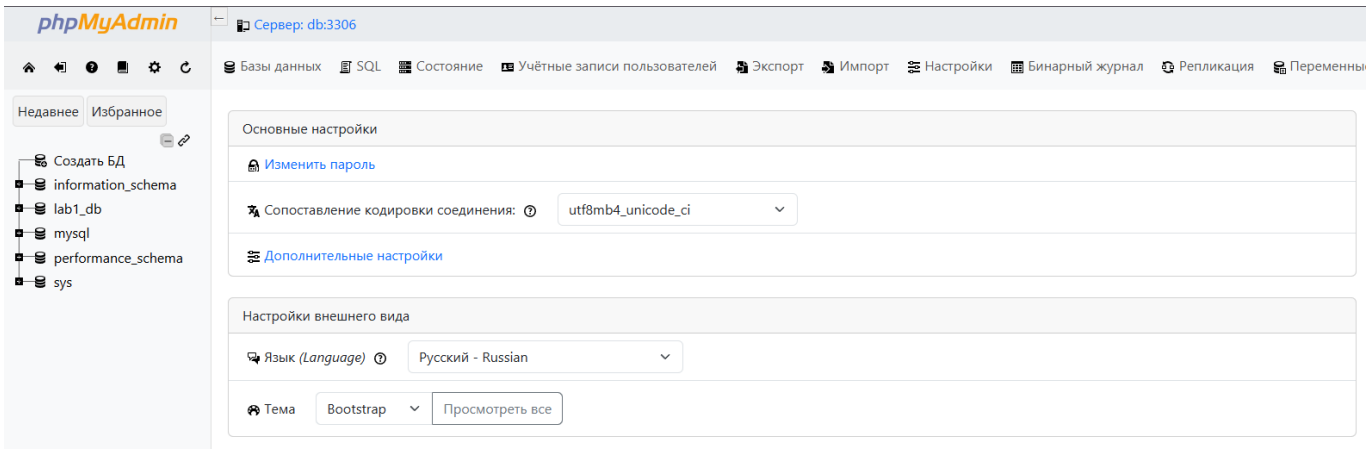


Рисунок 3 – Подключенный контейнер phpMyAdmin

Вывод

Связка PHP + Apache + MySQL + phpMyAdmin успешно развёрнута с помощью Docker Compose.

Все контейнеры запускаются, PHP видит базу данных (расширение PDO установлено), phpMyAdmin работает корректно.